사업계획서

> **"소리야 놀자!" — AI 엣지컴퓨팅 기반 발달장애 아동 언어치료 게임 플랫폼**

□ 사업화 과제 개요(요약)

1. 사업화 과제 소개

과제 개요

항목	내용
과제명	AI 엣지컴퓨팅 기반 발달장애 아동 언어치료 게임 플랫폼 "소리야 놀자!"
서비스 형태	웹 기반 SaaS (Progressive Web App)
핵심 기술	MediaPipe Face Landmarker (478개 얼굴 랜드마크 + 52개 블렌드셰이프), Web Audio API, Web Speech API
대상 사용자	발달장애 아동(3~10세), 부모, 언어재활사
배포 URL	https://speech-therapy-ten-theta.vercel.app/
개발 단계	MVP Phase 1 완료 (입 운동 게임 구현), Phase 2~4 개발 중

서비스 개요

"소리야 놀자!"는 발달장애 아동을 위한 **웹 기반 AI 언어치료 게임 플랫폼**입니다. 스마트폰 또는 태블릿의 카메라와 마이크만으로 **구강운동 → 발성 → 조음**의 임상적 치료 순서를 따르는 4종의 치료 게임을 제공합니다. 모든 AI 처리는 사용자 기기에서 수행되어(Edge AI) 개인정보가 외부로 전송되지 않으며, 매 세션마다 정량화된 치료 데이터를 생성하여 개별화교육프로그램(IEP) 목표 추적이 가능합니다.

[화면캡처 삽입: 홈 화면 — 4종 게임 카드가 배치된 메인 화면]

주요 특징 및 차별성

특징	설명
엣지 AI 프라이버시	카메라·마이크 데이터가 기기 밖으로 전송되지 않음. 클라우드 서버 불필요
임상 근거 기반 게임 설계	언어재활사(SLP) 주도 설계, 구강운동→발성→조음의 표준 치료 순서 적용
정량적 IEP 추적	턱 개방 도달률, 혀 신장률, 발성 지속시간, 음소 정확도 등 10개 이상 지표 자동 기록
게이미피케이션 동기 유지	강아지 성장 시스템(5단계), 별 보상, 연속 사용일 스트릭으로 장기 참여 유도
웹 기반 무설치	앱 스토어 설치 불필요, 브라우저만으로 즉시 사용 가능 (PWA 지원)
비용 장벽 해소	기본 무료 제공, 프리미엄 구독 월 9,900원 (전문 치료비 대비 1/5~1/10 수준)

---

2. 사업화 과제 차별성

기존 제품의 한계점

구분	기존 언어치료 앱	한계점
잼잼400 (국내)	뇌성마비·자폐 아동 재활운동 게임	구강운동 전문 콘텐츠 부족, AI 실시간 피드백 없음, 치료 데이터 정량화 미흡
Articulation Station (해외)	조음 훈련 카드 게임	영어 전용, 구강운동·발성 단계 없음, 한국어 음운체계 미지원
Speech Blubs (해외)	AI 음성인식 기반 따라하기	영어 전용, 구강운동 단계 없음, 클라우드 의존 (프라이버시 우려)
전통 대면 치료	언어재활사 1:1 세션	회당 5~10만원, 지역 편차 심각, 주 1~2회 한정, 가정 일반화 어려움
YouTube 치료 영상	구강운동 시범 영상	일방향, 피드백 없음, 치료 데이터 추적 불가

자사 서비스의 차별성

차별점	기존 서비스	소리야 놀자!
AI 실시간 피드백	없거나 클라우드 의존	MediaPipe 엣지 AI, 30fps 실시간 얼굴 메쉬 분석
프라이버시	클라우드 전송 (Speech Blubs 등)	**100% 온디바이스 처리**, 데이터 외부 전송 제로
치료 순서	단일 영역 (조음만 or 발성만)	**구강운동(입+혀) → 발성 → 조음** 4단계 임상 순서
한국어 최적화	영어 중심	한국어 음운체계 기반 음소·단어·구 훈련
데이터 정량화	주관적 평가 의존	**10개 이상 IEP 지표 자동 기록** (턱 각도, 유지시간, 정확도 등)
접근성	앱 설치 필요, 고가	**웹 기반 무설치**, 기본 무료, 프리미엄 월 9,900원
동기 유지	단순 점수/뱃지	**강아지 성장 시스템** (5단계, 퇴행 없음, 긍정적 피드백만)

[화면캡처 삽입: 입 벌리기 게임 플레이 화면 — 카메라 뷰 + 게이지 오버레이 + 목표 동작 안내]

---

3. 국내외 목표시장

국내 시장 (SAM: Serviceable Available Market)

시장 지표	수치	출처
국내 발달장애인 등록 수	**약 273,000명**	보건복지부 장애인 등록현황 (2024)
8세 이하 발달장애 아동	**13,806명**	보건복지부 (2025.02)
언어재활 서비스 이용 아동 (연간)	**약 42,000명**	건강보험심사평가원 (2024)
언어재활 시장 규모	**약 2,500억원**	한국보건산업진흥원 추정 (2024)
디지털치료제(DTx) 시장	**약 1,200억원** (2025) → **3,500억원** (2028)	KHIDI
에듀테크 특수교육 분야	**약 800억원** (2025)	KISA

해외 시장 (TAM: Total Addressable Market)

시장 지표	수치	출처
글로벌 언어치료 시장	**USD 7.2B** (2024) → **USD 12.1B** (2030, CAGR 9.1%)	Grand View Research
글로벌 디지털치료제 시장	**USD 6.1B** (2024) → **USD 26.1B** (2030, CAGR 27.2%)	Fortune Business Insights
아동 발달장애 유병률	전 세계 아동의 약 **15%**	WHO (2023)
동남아 언어치료 접근성	SLP 1인당 인구 비율 **1:500,000 이상**	ASHA Global

목표시장 규모 산정

```
TAM (전체 시장)
 └─ 글로벌 아동 언어치료 디지털 시장: 약 2조원 (2025)
      │
      ├─ SAM (유효 시장)
      │    └─ 국내 언어재활 디지털 서비스: 약 500억원 (2025)
      │         │
      │         └─ SOM (목표 시장, 3년 내)
      │              └─ 약 25억원 (B2C 구독 + B2B 기관 라이선스)
      │
      └─ 해외 SAM (Phase 2, 2년차~)
           └─ 일본 + 동남아 한국어/일본어 시장: 약 300억원
```

□ 사업기간 내 성과달성목표

1. 계량목표

매출달성

구분	1차년도	2차년도	3차년도	비고
B2C 구독 매출	60백만원	240백만원	600백만원	프리미엄 월 9,900원 기준
B2B 기관 라이선스	30백만원	180백만원	480백만원	기관당 연 120~360만원
B2G 바우처 연계	-	120백만원	420백만원	발달재활서비스 바우처
매출 합계	**90백만원**	**540백만원**	**1,500백만원**	

고용 창출

구분	1차년도	2차년도	3차년도
기존 인원	4명	4명	4명
신규 채용	2명	3명	4명
누적 인원	**6명**	**9명**	**13명**
채용 직군	프론트엔드 1, SLP 1	백엔드 1, 마케팅 1, SLP 1	AI/ML 1, 영업 1, CS 1, SLP 1

투자유치

구분	1차년도	2차년도	3차년도
정부 과제	100백만원	-	-
Seed 투자	-	300백만원	-
Series A	-	-	1,500백만원
누적 조달	**100백만원**	**400백만원**	**1,900백만원**

---

2. 비계량목표

임상 결과

목표	달성 시기	상세 내용
파일럿 임상 연구 완료	1차년도 2분기	발달장애 아동 30명 대상, 8주간 사전-사후 비교 연구
구강운동 효능 입증	1차년도 4분기	턱 개방 ROM 20% 이상 개선, 통계적 유의성 확보 ($p<0.05$)
KCI 논문 게재	2차년도 2분기	언어치료연구, 재활복지 등 관련 학술지 1편 이상
혁신의료기기 지정 신청	2차년도 4분기	소프트웨어 의료기기(SaMD) Class I 인허가

특허 출원

목표	달성 시기	상세 내용
국내 특허 출원 1건	1차년도 3분기	"엣지 AI 기반 실시간 구강운동 측정 및 게이미피케이션 시스템"
국내 특허 출원 2건	2차년도 2분기	"블렌드셰이프 기반 혀 운동 정량 평가 방법"
PCT 국제 출원	2차년도 4분기	국내 특허 기반 일본·미국 확장
프로그램 저작권 등록	1차년도 1분기	"소리야 놀자!" 소프트웨어

영업 성과

목표	달성 시기	상세 내용
B2C 유료 구독자 500명	1차년도 4분기	무료 사용자 5,000명, 전환율 10% 목표
B2B 기관 계약 10건	2차년도 2분기	언어치료센터, 복지관, 특수학교
B2G 바우처 연계	2차년도 3분기	발달재활서비스 바우처 제공기관 등록
MAU 10,000명 달성	2차년도 4분기	월간 활성 사용자
B2C 유료 구독자 5,000명	3차년도 4분기	무료 사용자 50,000명, 전환율 10% 목표

---

1. 문제인식(Problem)

1-1. 제품·서비스의 개발동기

외부동기: 발달장애 아동 언어치료의 구조적 위기

(1) 치료 접근성의 심각한 불균형

국내 등록 발달장애인은 약 273,000명이며, 이 중 8세 이하 아동은 13,806명(보건복지부, 2025.02)입니다. 그러나 이들이 적시에 적절한 언어치료를 받기는 매우 어렵습니다.

치료 인력 부족: 국내 언어재활사는 약 18,000명(2024년 기준)이나, 소아 전문 언어재활사는 이 중 약 30% 수준입니다. 특히 비수도권 지역의 경우 언어재활사 1인당 담당 아동 수가 수도권 대비 3~5배에 달해, 대기 기간만 3~6개월이 소요되는 실정입니다.

비용 장벽: 전문 언어치료는 회당 50,000~100,000원으로, 주 2~3회 치료 시 월 40~120만원의 비용이 발생합니다. 발달재활서비스 바우처(월 22만원)로는 주 1회 치료비도 충당하기 어렵습니다.

구분	수도권	비수도권	비고
언어재활사 밀도	1:150	1:450~750	아동 대비
평균 대기 기간	1~2개월	3~6개월	첫 치료까지
회당 치료비	50,000~80,000원	50,000~100,000원	
바우처 충당률	약 55%	약 35%	월 실제 치료비 대비

(2) 골든 타임의 구조적 상실

발달장애 아동의 언어치료 골든 타임은 **12~36개월**이지만, 국내 평균 진단 연령은 4세 이상입니다. 진단 후에도 치료 대기, 비용 문제, 지역 접근성 부족으로 실제 치료 시작까지 추가 6개월~1년이 소요됩니다.

```
[골든 타임 대 실제 치료 시작 시점 비교]

골든 타임:  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (12개월 ~ 36개월)
실제 진단:                                ▼ (평균 48개월+)
치료 시작:                                      ▼ (평균 54~60개월+)
                                                 └─ 골든 타임 이미 지남
```

(3) 가정 내 '일반화' 실패 문제

언어치료의 핵심 목표는 치료실에서 습득한 기술을 **가정과 일상**에서 자연스럽게 사용하는 '일반화'입니다. 그러나 현실은:

- 주 1~2회 치료로는 충분한 반복 연습 불가 (언어 습득에는 매일 반복 필요)
- 부모가 가정에서 치료 활동을 재현하기 어려움 (전문 지식 부족)
- 가정 연습의 객관적 측정·기록 수단 부재
- 치료사와 부모 간 세션 데이터 공유 시스템 미비

> ***학술 근거***: *"Digital games for rehabilitation of speech disorders in children" (PMC Scoping Review)에 따르면, 디지털 게임 기반 언어치료는* ***치료 빈도 증가, 동기 유지, 가정***

> ***내 일반화 촉진**에서 유의미한 효과를 보였습니다.*

(4) 디지털치료제(DTx) 시장의 급성장

국내 디지털치료제 시장은 2025년 약 1,200억원에서 2028년 약 3,500억원으로 **연평균 42% 성장**이 전망됩니다(KHIDI). 특히 아동 발달장애 분야는 정부의 "발달장애인 생애주기별 지원 강화" 정책과 맞물려 디지털 헬스케어 전환이 가속화되고 있습니다.

내부동기: 팀의 기술 역량과 임상 경험의 결합

(1) 엣지 AI 기술의 성숙

Google의 MediaPipe Face Landmarker는 **478개 얼굴 랜드마크 + 52개 블렌드셰이프**를 **30fps 이상**으로 실시간 추적할 수 있으며, 이 중 jawOpen(입 벌림), mouthPucker(입 오므리기), tongueOut/tongueUp/tongueLeft/tongueRight(혀 운동) 등의 블렌드셰이프가 구강운동 치료에 직접 활용 가능합니다.

이 기술의 핵심은 **100% 온디바이스 처리**라는 점입니다. 카메라 영상이 서버로 전송되지 않아 아동의 개인정보 보호가 완벽하게 보장되며, 인터넷 연결이 불안정한 환경에서도 사용할 수 있습니다.

```
[엣지 AI 처리 파이프라인]

카메라 입력 → MediaPipe Face Landmarker → 블렌드셰이프 추출 → 치료 목표 판정
  (기기 내)      (기기 내, GPU 가속)        (기기 내)         (기기 내)
                                                                  |
                                                                  ▼
                                                            세션 데이터 저장
                                                             (로컬 스토리지)
                                                                  |
                                                                  ▼
                                                            선택적 동기화
                                                             (사용자 동의 시)
```

(2) 언어재활사의 임상 주도 설계

본 서비스는 초기 기획 단계부터 **언어재활사(SLP)가 치료 목표, 난이도 체계, 성공 기준, 세션 구성**을 직접 설계했습니다. 이는 단순한 '교육용 게임'이 아닌 **임상 근거 기반 치료 도구**로서의 신뢰성을 확보하는 핵심 차별점입니다.

설계 영역	SLP 주도 결정 사항
게임 순서	구강운동(입+혀) → 발성 → 조음 (표준 치료 순서)
난이도 체계	각 게임 3~5단계, 아동별 문턱값 개별 설정
성공 기준	절대 수치가 아닌 아동별 상대 목표 (IEP 연동)
세션 시간	3~10분 (발달장애 아동 집중력 한계 존중)
보상 정책	실패 감점 없음, 리더보드 없음, 긍정적 피드백만
데이터 추적	10개 이상 IEP 지표 자동 기록

(3) 웹 기술 기반 접근성 극대화

네이티브 앱이 아닌 **웹(PWA) 기반** 서비스를 선택한 이유:

- **설치 장벽 제거**: 앱 스토어 검색·다운로드·설치 과정 없이 URL 접속만으로 사용
- **기기 제한 없음**: iOS, Android, Windows, ChromeOS 등 브라우저가 있는 모든 기기 지원
- **업데이트 즉시 반영**: 앱 업데이트 대기 없이 서비스 배포 즉시 사용자에게 반영
- **비용 효율**: 앱 스토어 수수료(30%) 절감, 단일 코드베이스 유지

1-2. 제품·서비스의 목적(필요성)

솔루션 정의

"소리야 놀자!"는 **AI 엣지컴퓨팅 기술**을 활용하여 발달장애 아동이 **가정에서 매일, 부모와 함께** 언어치료 활동을 수행할 수 있도록 하는 **웹 기반 언어치료 게임 플랫폼**입니다.

주요 목적

목적	설명	해결 문제
치료 빈도 증가	주 1~2회 → 매일 3~10분 가정 연습	반복 부족으로 인한 학습 정체
비용 장벽 해소	기본 무료, 프리미엄 월 9,900원	회당 5~10만원 치료비 부담
지역 격차 해소	인터넷만 있으면 어디서든 사용	비수도권 치료 접근성 부족
치료 데이터 정량화	매 세션 자동 데이터 기록	주관적 평가 의존, IEP 추적 어려움
가정 일반화 촉진	부모 가이드 + 게이미피케이션	치료실-가정 간 기술 전이 실패
조기 개입 확대	진단 즉시 사용 가능	치료 대기 시간으로 인한 골든 타임 상실

대상 아동

대상	연령	주요 증상	본 서비스 활용 영역
자폐스펙트럼장애(ASD)	3~10세	언어 발달 지연, 발성 부족, 구강 감각 이상	발성 유도, 구강운동, 모방 훈련
지적장애	3~10세	언어 이해·표현 지연, 조음 오류	구강운동, 발성, 조음 전 단계
뇌성마비(CP)	3~10세	구강운동 제한, 연하장애, 발성 제한	턱 ROM 확대, 입술 협응, 발성
뇌병변장애	3~10세	구강 운동 범위 제한, 혀 운동 약화	턱·혀·입술 운동 범위 확대
언어발달지연(DLD)	3~7세	또래 대비 표현 언어 지연	발성 → 음절 → 단어 확장

개입 방식: 4종 치료 게임

본 서비스는 **표준 언어치료 순서**에 따라 4종의 게임을 순차적으로 제공합니다:

```
[임상 치료 순서]

Phase 1: 구강운동 기반 확립
┌──────────────────┐     ┌──────────────────┐
│ 🎮 게임 1: 입 운동  │ ──→ │ 🎮 게임 2: 혀 운동  │
│ 턱 ROM 확대        │     │ 혀 신장/거상/좌우    │
│ 입술 협응력 향상    │     │ 조음 기관 준비       │
│ ✅ 구현 완료       │     │ ➡ SOON 개발 중      │
└──────────────────┘     └──────────────────┘
        │                        │
        ▼                        ▼
Phase 2: 발성 능력 발달
┌──────────────────┐
│ 🎮 게임 3: 소리 열기구│
│ 자발적 발성 유도     │
│ 발성 지속시간 확대   │
│ 음량 조절 능력      │
│ 🔒 계획            │
└──────────────────┘
        │
        ▼
Phase 3: 조음(발음) 정확도
┌──────────────────┐
│ 🎮 게임 4: 따라 말하기│
│ 음소 → 음절 → 단어   │
│ 발음 정확도 향상     │
│ 한국어 음운체계 기반  │
│ 🔒 계획            │
└──────────────────┘
```

게임 1: 입 운동 (✅ 구현 완료)

항목	내용
치료 목표	턱 운동 범위(ROM) 확대, 입술 협응력 향상
핵심 동작	입 크게 벌리기 (jawOpen) / 입술 오므리기 (mouthPucker)
인식 기술	MediaPipe Face Landmarker — jawOpen, mouthPucker 블렌드셰이프
난이도	Level 1: 벌리기만 / Level 2: 벌리기+오므리기 교대 / Level 3: 3동작 연속
세션 구성	5라운드, 라운드당 10초, 라운드 간 휴식 2초, 총 약 3~5분
성공 기준	아동별 문턱값 설정, 0.5초 이상 유지 시 성공 판정
측정 지표	턱 개방 도달률(%), 최고값, 유지시간(ms), 라운드 성공률

[화면캡처 삽입: 입 운동 게임 플레이 중 — 카메라 뷰에 게이지 오버레이가 표시된 화면]

게임 2: 혀 운동 (➡️ 개발 중)

항목	내용
치료 목표	혀 신장(protrusion), 거상(elevation), 좌우 이동(lateralization)
핵심 동작	혀 내밀기 / 혀 올리기 / 혀 좌우 이동
인식 기술	MediaPipe — tongueOut, tongueUp, tongueLeft, tongueRight 블렌드셰이프
난이도 5단계	L1: 내밀기만 → L2: 내밀기+되돌리기 → L3: 올리기 → L4: 좌우 → L5: 복합
세션 구성	5라운드, 라운드당 10초, 라운드 간 휴식 3초 (혀 근육 피로 고려)
임상 주의	혀 근육은 턱보다 피로가 빠름, 과도한 혀 내밀기 제한(최대 0.85), 구역 반사 주의
측정 지표	혀 신장 도달률, 거상 도달률, 좌우 대칭 비율, 최대 유지시간

게임 3: 소리 열기구 (🔒 계획)

항목	내용
치료 목표	자발적 발성 유도, 발성 지속시간 확대, 음량 조절
핵심 동작	마이크에 "아~" 소리 → 열기구 상승 (음량 비례)
인식 기술	Web Audio API (음량 dB 실시간 감지, 지속시간 측정)
난이도 5단계	L1: 발성 유무 → L2: 2초 유지 → L3: 4초 유지 → L4: 음량 조절 → L5: 음높이 매칭
세션 구성	5라운드, 라운드당 8초, 5~10분
측정 지표	발성 시도 횟수, 발성 지속시간(초), 평균 음량(dB)

게임 4: 따라 말하기 (🔒 계획)

항목	내용
치료 목표	음소 정확도 향상, 음절→단어→구 확장
핵심 동작	그림 카드 보고 따라 말하기 → 발음 정확도 점수
인식 기술	Web Speech API (음성 인식) + 자체 발음 스코어링 알고리즘
난이도	음소(ㄱ,ㄴ,ㄷ) → 음절(가,나,다) → 단어(사과,바나나) → 2어절 구
세션 구성	5라운드, 라운드당 15초, 5~10분
측정 지표	음소 정확도(%), 단어 정확도(%), 세션 완료율

기대 효과

영역	기대 효과	측정 방법
치료 빈도	주 1~2회 → 주 5~7회 (매일 연습)	앱 사용 로그
구강운동 ROM	턱 개방 20% 이상 개선 (8주 후)	jawOpen 블렌드셰이프 최고값 추이
혀 운동 범위	혀 신장·거상 도달률 30% 이상 개선	tongueOut/tongueUp 추이
발성 능력	발성 지속시간 평균 2초 → 5초 이상	Web Audio API 지속시간 기록
조음 정확도	목표 음소 정확도 60% → 80%	Web Speech API 인식률
치료 동기	세션 완료율 90% 이상, 연속 사용 14일 이상	앱 사용 데이터
부모 참여	가정 훈련 실시율 80% 이상	부모 대시보드 활동 기록
비용 절감	가구당 월 치료비 30~50% 절감	설문조사 + 실제 치료비 비교

기술개발의 목적

본 과제의 기술개발 목적은 다음 3가지로 요약됩니다:

첫째, 엣지 AI 기반 구강운동 정량 평가 기술 확립.
MediaPipe Face Landmarker의 블렌드셰이프 데이터를 활용하여 턱·입술·혀의 운동 범위를 실시간으로 정량 측정하고, 이를 IEP 목표와 연동하는 자동 평가 시스템을 구축합니다.

둘째, 임상 근거 기반 게이미피케이션 프레임워크 개발.
언어재활사가 설계한 치료 목표·난이도·성공 기준을 게임 메커니즘(강아지 성장, 별 보상, 스트릭)과 결합하여, 아동의 치료 동기를 유지하면서도 임상적 유효성을 확보하는 프레임워크를 개발합니다.

셋째, 치료사-부모-아동 연결 데이터 플랫폼 구축.
가정 연습 데이터를 치료사에게 실시간 공유하고, 치료사가 원격으로 난이도를 조정하며, 부모에게 맞춤 가정 훈련 가이드를 제공하는 3자 연결 플랫폼을 구축합니다.

---

2. 실현가능성(Solution)

2-1. 제품·서비스의 개발 방안

선행 연구 및 개발 현황

학술적 선행 연구

연구	주요 발견	본 서비스 반영
"Digital games for rehabilitation of speech disorders" (PMC Scoping Review)	디지털 게임 기반 치료가 치료 빈도·동기·일반화에 유의미한 효과	게이미피케이션 설계 근거
"Application of Digital Games for Speech Therapy in Children" (PMC Systematic Review)	실시간 피드백이 있는 게임이 수동 연습보다 효과적	AI 실시간 피드백 구현
"Gamification in Mobile Apps for Children With Disabilities" (PMC Scoping Review)	긍정적 강화, 시각적 보상, 점진적 난이도가 핵심 성공 요인	강아지 성장 시스템, 단계별 난이도
"Serious video game for preschool children with speech sound disorders" (Nature)	게임 기반 치료가 전통 치료와 동등 이상의 효과	임상 효능 검증 설계

기술적 선행 개발

기술	현황	성숙도
MediaPipe Face Landmarker	Google 공식 릴리스, v0.10.18 사용 중	★★★★★ (상용 수준)
Web Audio API	W3C 표준, 모든 주요 브라우저 지원	★★★★★ (표준 완료)
Web Speech API	Chrome, Edge, Safari 지원	★★★★☆ (브라우저 호환성 일부 제한)
Next.js 15	Vercel 공식, App Router 안정화	★★★★★ (상용 수준)
Zustand 5	persist middleware, SSR 호환	★★★★★ (상용 수준)

MVP Phase 1 개발 완료 현황

현재 **MVP Phase 1이 완료**되어 실제 동작하는 서비스가 배포되어 있습니다:

구현 항목	상태	상세
홈 화면 (게임 선택)	✅ 완료	4종 게임 카드 + 잠금/해제 상태 표시
입 운동 게임 (카메라 허용)	✅ 완료	PermissionPrompt 컴포넌트, 프라이버시 안내
입 운동 게임 (플레이)	✅ 완료	MediaPipe 실시간 감지, 게이지 오버레이, 라운드 피드백
결과/보상 화면	✅ 완료	별 표시, 최고값, 성공률, 파티클 효과
강아지 성장 시스템	✅ 완료	5단계 성장, 별 누적, 퇴행 없음
기록 화면	✅ 완료	세션 히스토리, 연속 사용일 스트릭
설정 화면	✅ 완료	사운드 on/off, 프로필 관리
Vercel 배포	✅ 완료	https://speech-therapy-ten-theta.vercel.app/

[화면캡처 삽입: 결과 화면 — 별 보상 + 강아지 성장 표시 + 세션 기록 카드]

일정별 추진 현황 및 계획

단계	기간	주요 내용	상태
Phase 1	1~3개월차	입 운동 게임 MVP + 홈/결과/기록 화면 + 강아지 시스템	✅ 완료
Phase 2	4~6개월차	혀 운동 게임 + Supabase 백엔드 + 사용자 인증	➡️ 진행 중
Phase 3	7~9개월차	소리 열기구 게임 + 부모 대시보드 + 바우처 연계	📋 계획
Phase 4	10~12개월차	따라 말하기 게임 + 치료사 대시보드 + 파일럿 임상	📋 계획
Phase 5	13~18개월차	B2B 기관 버전 + 다국어 확장(일본어) + SaMD 인허가	📋 계획

Phase 2 세부 계획 (4~6개월차)

주차	개발 내용	담당
1~2주	Supabase 프로젝트 설정, 인증(Auth), DB 스키마 설계	백엔드
3~4주	혀 운동 게임 구현 (Level 1: 혀 내밀기)	프론트엔드 + SLP
5~6주	혀 운동 Level 2~3 추가 + 난이도 시스템	프론트엔드 + SLP
7~8주	기존 localStorage → Supabase 마이그레이션	백엔드
9~10주	사용자 프로필 + 다중 아동 프로필 지원	풀스택
11~12주	통합 테스트 + SLP 검증 + 배포	전체

Phase 3 세부 계획 (7~9개월차)

주차	개발 내용	담당
1~3주	소리 열기구 게임 구현 (Web Audio API 연동)	프론트엔드 + SLP
4~6주	소리 열기구 난이도 5단계 + 음량 캘리브레이션	프론트엔드 + SLP
7~9주	부모 대시보드 구현 (세션 리포트, 진행 그래프, 가정 훈련 가이드)	풀스택
10~12주	발달재활서비스 바우처 연계 시스템 설계	비즈니스 + 백엔드

Phase 4 세부 계획 (10~12개월차)

주차	개발 내용	담당
1~4주	따라 말하기 게임 구현 (Web Speech API + 발음 스코어링)	프론트엔드 + SLP
5~8주	치료사 대시보드 (원격 난이도 조절, IEP 연동, 세션 분석)	풀스택
9~10주	파일럿 임상 연구 시작 (30명, 8주)	SLP + 연구팀
11~12주	데이터 분석 + 서비스 고도화 + 투자 준비	전체

제품·서비스 개발 방안 — 적용 기술

핵심 기술 1: MediaPipe Face Landmarker (엣지 AI 구강운동 인식)

항목	상세
기술 개요	Google의 온디바이스 얼굴 인식 ML 모델, 478개 3D 랜드마크 + 52개 블렌드셰이프 출력
적용 게임	입 운동, 혀 운동
활용 블렌드셰이프	jawOpen, mouthPucker, mouthSmileLeft/Right, tongueOut, tongueUp, tongueLeft, tongueRight
처리 성능	30fps 이상 (모바일 GPU 가속), 지연시간 < 33ms
프라이버시	100% 온디바이스 처리, WebAssembly 기반 GPU delegate
구현 현황	✅ useFaceLandmarker 훅, useMouthMetrics 훅, faceGeometry 유틸 구현 완료

```
// 실제 구현된 코드 예시: 블렌드셰이프 기반 구강운동 메트릭 추출
interface MouthMetrics {
  jawOpen: number;        // 0.0 ~ 1.0 (입 벌림 정도)
  mouthPucker: number;    // 0.0 ~ 1.0 (입 오므리기)
  tongueOut: number;      // 0.0 ~ 1.0 (혀 내밀기)
  tongueUp: number;       // 0.0 ~ 1.0 (혀 올리기)
  tongueLeft: number;     // 0.0 ~ 1.0 (혀 좌측)
  tongueRight: number;    // 0.0 ~ 1.0 (혀 우측)
}
```

[화면캡처 삽입: MediaPipe 얼굴 랜드마크 478개 포인트가 표시된 기술 데모 화면]

핵심 기술 2: Web Audio API (발성 감지 및 분석)

항목	상세
기술 개요	W3C 표준 웹 오디오 API, 실시간 음량(dB) 분석, 주파수 스펙트럼 분석
적용 게임	소리 열기구
측정 항목	발성 유무, 음량(dB), 지속시간(초), 주파수(Hz)
처리 성능	실시간, AudioContext + AnalyserNode 활용
프라이버시	100% 온디바이스 처리, 음성 데이터 서버 전송 없음

핵심 기술 3: Web Speech API (음성 인식 및 발음 평가)

항목	상세
기술 개요	브라우저 내장 음성 인식 API, 한국어(ko-KR) 지원
적용 게임	따라 말하기
측정 항목	음소 정확도, 단어 정확도, 인식 신뢰도
한계	브라우저 호환성 일부 제한 (Chrome/Edge 우선)
대응 방안	폴백으로 녹음 기반 수동 평가 모드 제공

핵심 기술 4: 게이미피케이션 보상 시스템

항목	상세
강아지 성장	5단계 (🥚 알 → 🐣 아기 → 🐕 꼬마 → 🐶 친구 → 👑 영웅), 별 누적 기반
별 보상	성공률 80%↑ = 3별, 60%↑ = 2별, 1회↑ = 1별, 최고값 0.9↑ = 보너스
핵심 원칙	별은 절대 줄어들지 않음, 강아지는 아프거나 슬퍼지지 않음 (퇴행 없음)
임상 근거	긍정적 강화만 사용 (ABA 원리), 경쟁 없음 (자기 자신과의 비교만)

[화면캡처 삽입: 강아지 성장 시스템 — 5단계 성장 과정 UI]

시스템 아키텍처

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    사용자 기기 (Edge)                          │
│                                                                │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐      │
│  │ 카메라   │  │ 마이크   │  │ 스피커   │  │ 터치스크린 │      │
│  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘      │
│       │             │             │             │            │
│  ┌────▼─────────────▼─────────────▼─────────────▼────┐       │
│  │              Next.js 15 (App Router)              │       │
│  │                                                   │       │
│  │  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────┐ │       │
│  │  │ MediaPipe    │  │ Web Audio    │  │ Web Speech│ │       │
│  │  │ Face         │  │ API          │  │ API      │ │       │
│  │  │ Landmarker   │  │ (발성 감지)  │  │ (음성인식)│ │       │
│  │  │ (구강운동)   │  │              │  │          │ │       │
│  │  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘  └────┬─────┘ │       │
│  │         │                 │               │       │       │
│  │  ┌──────▼─────────────────▼───────────────▼──────┐ │       │
│  │  │        게임 엔진 (공통 파이프라인)             │ │       │
│  │  │   센서 입력 → 실시간 피드백 → 성공 판정        │ │       │
│  │  │   → 보상 → 데이터 저장                         │ │       │
│  │  └──────────────────┬──────────────────────────┘ │       │
│  │                     │                            │       │
│  │  ┌──────────────────▼──────────────────────────┐ │       │
│  │  │     Zustand 5 (상태 관리 + persist)          │ │       │
│  │  │     + localStorage (오프라인 동작)           │ │       │
│  │  └──────────────────┬──────────────────────────┘ │       │
│  │                     │                            │       │
│  └─────────────────────┼────────────────────────────┘       │
│                        │ (선택적 동기화, 사용자 동의 시)      │
└────────────────────────┼────────────────────────────────────┘
                         │
                         ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    클라우드 (Phase 2~)                         │
│                                                                │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐       │
│  │ Supabase     │  │ 부모         │  │ 치료사       │       │
│  │ Auth + DB    │  │ 대시보드     │  │ 대시보드     │       │
│  │ + Realtime   │  │              │  │              │       │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘       │
│                                                                │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐       │
│  │              Vercel (호스팅 + CDN)               │       │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2-2. 고객 요구사항에 대한 대응방안

사용자 유형별 요구사항 분석 및 대응

사용자 1: 아동 (3~10세)

요구사항	대응 방안	구현 현황
즐거운 경험	강아지 성장 시스템, 파티클 효과, 효과음, 칭찬 메시지	✅ 구현
즉각적 보상	매 라운드 성공 시 즉시 시각+청각 피드백 (별 획득, 효과음)	✅ 구현
쉬운 조작	모든 버튼 최소 48px, 글자 최소화, 아이콘+음성 안내 중심	✅ 구현
무서움 없음	카메라 허용 시 캐릭터가 먼저 안내, 부모 설명 병기	✅ 구현
실패 공포 없음	감점 없음, "다시 해볼까?" 격려만, 리더보드 없음	✅ 구현
짧은 집중 시간	세션 3~10분, 라운드 8~15초 단위	✅ 구현

사용자 2: 부모

요구사항	대응 방안	구현 현황
진행 상황 확인	기록 화면 (세션 히스토리, 연속 사용일)	✅ 기본 구현
상세 분석 리포트	부모 대시보드 (주간 그래프, 목표 달성률, 추이 분석)	📋 Phase 3
가정 훈련 가이드	"오늘의 훈련 팁" + 실시간 코칭 안내	📋 Phase 3
프라이버시 안심	"영상은 저장되지 않습니다" 명시, 엣지 AI 설명	✅ 구현
비용 부담 최소	기본 무료, 프리미엄 월 9,900원	✅ 설계
치료사와 연결	치료사 공유 기능 (세션 리포트 PDF 내보내기)	📋 Phase 4

사용자 3: 언어재활사(SLP)

요구사항	대응 방안	구현 현황
아동별 난이도 조절	치료사 대시보드에서 문턱값(threshold) 원격 설정	📋 Phase 4
IEP 목표 설정/추적	10개 이상 지표 자동 기록 + IEP 연동 리포트	📋 Phase 4
세션 데이터 분석	아동별 세션 히스토리, 추이 그래프, 비교 분석	📋 Phase 4
복수 아동 관리	기관용 다중 프로필 관리 시스템	📋 Phase 5
임상 근거 확보	SLP 주도 설계, 표준 치료 순서 적용, 정량 데이터	✅ 설계
기관 연동	B2B 기관 라이선스, LMS 연동 API	📋 Phase 5

프라이버시 및 보안 대응 전략

발달장애 아동의 얼굴·음성 데이터를 다루는 서비스이므로, 프라이버시는 **최우선 설계 원칙**입니다.

보안 영역	대응 방안
카메라 데이터	100% 온디바이스 처리 (MediaPipe Edge AI), 서버 전송 제로
마이크 데이터	100% 온디바이스 처리 (Web Audio API), 음성 녹음 저장 없음
세션 데이터	로컬 스토리지 기본 저장, 클라우드 동기화는 사용자 명시적 동의 시에만
개인정보	최소 수집 원칙, 아동 이름은 닉네임 사용 권장
COPPA/PIPA 준수	만 14세 미만 아동 개인정보 처리 시 법적 대리인 동의 획득
데이터 암호화	Supabase RLS(Row Level Security), HTTPS 통신

---

3. 성장전략(Scale-up)

3-1. 자금소요 및 조달계획

자금소요 상세

구분	항목	1차년도	2차년도	3차년도	합계
인건비	개발팀 (프론트/백엔드)	120,000	180,000	240,000	540,000
	SLP (언어재활사)	40,000	80,000	120,000	240,000
	UI/UX 디자이너	40,000	40,000	40,000	120,000
	마케팅/영업	-	50,000	80,000	130,000
	소계	**200,000**	**350,000**	**480,000**	**1,030,000**
클라우드/인프라	Supabase (DB, Auth, Realtime)	6,000	18,000	36,000	60,000
	Vercel (호스팅, CDN)	2,400	6,000	12,000	20,400
	도메인/SSL/기타	600	600	600	1,800
	소계	**9,000**	**24,600**	**48,600**	**82,200**
임상/연구	파일럿 임상 연구비	20,000	30,000	-	50,000
	IRB 심사 비용	3,000	-	-	3,000
	논문 게재료	-	5,000	5,000	10,000
	소계	**23,000**	**35,000**	**5,000**	**63,000**
마케팅	온라인 마케팅 (SNS, 블로그)	10,000	30,000	50,000	90,000
	전시/학회 참가	5,000	10,000	15,000	30,000
	콘텐츠 제작	3,000	10,000	15,000	28,000
	소계	**18,000**	**50,000**	**80,000**	**148,000**
특허/법무	특허 출원 비용	5,000	8,000	15,000	28,000
	법률 자문 (PIPA, SaMD)	3,000	5,000	10,000	18,000
	소계	**8,000**	**13,000**	**25,000**	**46,000**

구분	항목	1차년도	2차년도	3차년도	합계
기타	사무실 임차료	12,000	18,000	24,000	54,000
	장비/소프트웨어	5,000	3,000	3,000	11,000
	소계	**17,000**	**21,000**	**27,000**	**65,000**
총 소요 자금		**275,000**	**493,600**	**665,600**	**1,434,200**

(단위: 천원)

자금조달 계획

조달 원천	1차년도	2차년도	3차년도	합계	비고
정부 과제 (본 사업)	100,000	-	-	100,000	예비창업패키지 등
자부담	85,000	-	-	85,000	대표자 자기자본
매출	90,000	540,000	1,500,000	2,130,000	B2C+B2B+B2G
Seed 투자	-	300,000	-	300,000	엔젤/VC
Series A	-	-	1,500,000	1,500,000	VC
추가 정부 과제	-	100,000	100,000	200,000	디지털치료제 관련
합계	**275,000**	**940,000**	**3,100,000**	**4,315,000**	

(단위: 천원)

3-2. 시장진입 및 성과창출 전략

3-2-1. 내수시장 확보 방안

시장 규모 상세

[발달장애 아동 언어치료 시장 규모 산정]

산정 항목	수치	근거
국내 발달장애 아동 (0~12세)	약 35,000명	보건복지부 (2024)
언어치료 필요 비율	약 80%	학술 문헌
언어치료 필요 아동	약 28,000명	
실제 치료 이용 비율	약 60%	건강보험심사평가원
미충족 수요 (치료 미이용)	약 11,200명	비용·접근성 문제
연간 1인당 치료비	약 600만원	주 2회, 회당 6만원 기준
전체 시장 규모 (SAM)	**약 1,680억원/년**	
디지털 전환 비율 (5년 내)	**약 15~20%**	디지털치료제 시장 성장률 반영
디지털 언어치료 시장	**약 250~340억원/년**	

비즈니스 모델

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    "소리야 놀자!" 비즈니스 모델                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  [B2C] 개인 구독 모델                                             │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐          │
│  │ 🆓 무료 (Free) │  │ ⭐ 프리미엄    │  │ 👑 프로       │          │
│  │              │  │ (Premium)    │  │ (Pro)        │          │
│  │ • 입 운동 게임  │  │ • 4종 게임     │  │ • 전체 기능    │          │
│  │   (기본 난이도) │  │   전체 난이도  │  │ • 치료사 연결  │          │
│  │ • 기본 기록    │  │ • 상세 리포트  │  │ • IEP 리포트   │          │
│  │ • 강아지 2단계  │  │ • 강아지 5단계 │  │ • 원격 상담    │          │
│  │              │  │ • 가정 가이드  │  │ • 우선 지원    │          │
│  │ → 전환 유도    │  │              │  │              │          │
│  │              │  │ 월 9,900원    │  │ 월 29,900원   │          │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘          │
│                                                                  │
│  [B2B] 기관 라이선스 모델                                         │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐        │
│  │ 언어치료센터 / 복지관 / 특수학교 / 병원 재활의학과          │        │
│  │                                                      │        │
│  │ • 기관용 대시보드 (복수 아동 관리, 치료사 계정)            │        │
│  │ • 아동별 IEP 연동 리포트 자동 생성                         │        │
│  │ • 난이도 원격 조절 + 가정 과제 설정                        │        │
│  │ • 세션 데이터 분석 + 비교 통계                             │        │
│  │ • 기관 브랜딩 (화이트라벨 옵션)                            │        │
│  │                                                      │        │
│  │ 아동 10명 이하: 월 100,000원                               │        │
│  │ 아동 30명 이하: 월 200,000원                               │        │
│  │ 아동 100명 이하: 월 300,000원 (맞춤 협의)                  │        │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘        │
│                                                                  │
│  [B2G] 바우처 연계 모델                                           │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐        │
│  │ 발달재활서비스 바우처 제공기관 등록                          │        │
│  │ • 보건복지부 발달재활서비스 바우처 (월 22만원) 내 결제 가능   │        │
│  │ • 바우처 연계 전용 요금제 (월 19,900원)                    │        │
│  │ • 지자체 특수교육지원센터 납품                              │        │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘        │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

경쟁사 비교 우위 분석

비교 항목	소리야 놀자!	잼잼400	Articulation Station	Speech Blubs	전통 대면치료
가격	무료~월 29,900원	무료~유료	$59.99 (일시불)	$12.99/월	월 40~120만원
언어	한국어	한국어	영어	영어	한국어
AI 실시간 피드백	✅ MediaPipe 엣지 AI	❌	❌	✅ 클라우드 AI	✅ (치료사)
구강운동 게임	✅ 턱+입술+혀	△ 제한적	❌	❌	✅
발성 훈련	✅ (계획)	❌	❌	△	✅
조음 훈련	✅ (계획)	❌	✅ (영어)	✅ (영어)	✅
프라이버시	✅ 100% 엣지	N/A	N/A	❌ 클라우드	✅
IEP 데이터	✅ 자동 기록	❌	❌	❌	△ 수기 기록
치료사 연동	✅ (계획)	❌	❌	❌	✅
접근 방식	웹 (무설치)	앱	앱	앱	방문
대상 장애	발달장애 전반	뇌성마비 중심	조음장애	일반 언어지연	전체

핵심 경쟁 우위:
1. **국내 유일**의 AI 기반 한국어 구강운동+발성+조음 통합 서비스
2. **엣지 AI**로 프라이버시 완벽 보장 (경쟁사 대비 유일한 차별점)
3. **임상 근거** 기반 설계 (SLP 주도, 표준 치료 순서 적용)
4. **웹 기반** 무설치로 접근성 극대화

3-2-2. 해외시장 진출 방안

1단계: 일본 시장 (2차년도~)

항목	내용
시장 규모	일본 발달장애 아동 약 48만명, 언어치료 시장 약 3,000억엔
진출 근거	한국과 유사한 의료체계, 높은 디지털 수용도, 한국 제품 신뢰도
현지화	일본어 UI, 일본어 음운체계 기반 조음 훈련 콘텐츠 개발
파트너	일본 언어청각사협회(JASLHT), 발달지원센터 네트워크
인허가	일본 SaMD 규제 (PMDA) 사전 조사, Class I 해당 여부 확인

2단계: 동남아 시장 (3차년도~)

항목	내용
시장 규모	동남아 SLP 1인당 인구 50만명 이상 (심각한 인력 부족)
진출 근거	SLP 인력 부족이 한국보다 10배 이상 심각, 디지털 도구 수요 높음
목표 국가	베트남, 태국, 필리핀 (한국 의료 기술 신뢰도 높음)
현지화	영어 기반 인터페이스 + 현지 언어 콘텐츠 순차 개발
파트너	KOTRA 해외 바이어 매칭, 현지 NGO·병원 제휴

3단계: 영미권 시장 (3차년도 이후)

항목	내용
시장 규모	미국 언어치료 시장 약 USD 4.5B (2024)
진출 전략	FDA Class I 의료기기 인증 후 진출
차별점	엣지 AI 프라이버시 (HIPAA 완벽 호환), 비용 효율성

해외 매출 목표

구분	2차년도	3차년도	비고
일본 B2B 라이선스	50,000	200,000	발달지원센터 10~30개소
일본 B2C 구독	20,000	100,000	
동남아 B2B	-	50,000	NGO·병원 파일럿
해외 매출 합계	**70,000**	**350,000**	

(단위: 천원)

3-2-3. 협약기간 내 성과 목표 및 달성 방안

1차년도 성과 목표

구분	목표	달성 방안	달성 기준
제품 개발	4종 게임 전체 출시	Phase 2~4 순차 개발, SLP 검증 사이클	4종 게임 정상 동작 + SLP 승인
사용자 확보	MAU 3,000명	부모 커뮤니티 마케팅, 치료센터 시연	Google Analytics 기준
유료 전환	유료 구독 500명	무료→프리미엄 전환 유도 (14일 무료 체험)	결제 데이터
B2B 계약	기관 5건	언어치료센터, 복지관 직접 영업	계약서
임상 연구	파일럿 완료	30명, 8주, 사전-사후 비교	IRB 승인 + 결과 보고서
매출	90백만원	B2C 60M + B2B 30M	매출 증빙
특허	1건 출원	엣지 AI 구강운동 측정 시스템	출원 접수증
고용	2명 신규	프론트엔드 1, SLP 1	4대보험 가입

세부 달성 방안

[제품 개발 달성 방안]

월	마일스톤	산출물
1~3월	혀 운동 게임 완성 + Supabase 백엔드	게임 2 라이브 배포
4~6월	소리 열기구 게임 완성 + 부모 대시보드 MVP	게임 3 라이브 배포
7~9월	따라 말하기 게임 완성 + 치료사 대시보드 MVP	게임 4 라이브 배포
10~12월	전체 통합 고도화 + 파일럿 임상	안정화 버전 + 임상 데이터

[사용자 확보 달성 방안]

채널	전략	예상 전환
부모 커뮤니티	네이버 카페(발달장애 부모), 카카오 오픈채팅	월 200~500명 유입
치료센터 시연	수도권 언어치료센터 20곳 직접 방문 시연	센터당 10~30명 추천
SNS 마케팅	Instagram, YouTube Shorts (사용 후기 영상)	월 100~300명 유입
언론/미디어	보도자료 배포 (AI 치료 게임 주제)	인지도 향상
학회 발표	한국언어청각임상학회, 한국언어치료학회	치료사 채널 확보

[매출 달성 방안]

```
[B2C 매출 산출]
무료 사용자 5,000명 × 전환율 10% = 유료 500명
유료 500명 × 월 9,900원 × 12개월 = 약 60백만원

[B2B 매출 산출]
기관 5건 × 월 50,000원(평균) × 12개월 = 약 30백만원

[1차년도 총 매출] = 60M + 30M = 약 90백만원
```

---

4. 팀 구성(Team)

4-1. 대표자·직원의 보유역량 및 기술

팀 구성 개요

직책	성명	역할	핵심 역량
대표이사/시스템 아키텍트	OOO	시스템 설계, API 아키텍처, CI/CD, 프로젝트 총괄	웹 서비스 아키텍처, 클라우드 인프라, 스타트업 경영
UI/UX 디자이너	OOO	아동 친화적 인터페이스 설계, 접근성, 사용자 리서치	아동용 UI/UX, 웹 접근성(WCAG), 프로토타이핑
풀스택 개발자	OOO	Next.js, TypeScript, MediaPipe, Supabase 개발	React/Next.js, TypeScript, 엣지 AI, 실시간 데이터 처리
언어재활사(SLP)	OOO	치료 콘텐츠 설계, 임상 검증, IEP 목표 설정	언어재활사 국가자격, 구강운동치료, 발달장애 아동 치료 경험

대표이사: OOO (시스템 아키텍트)

항목	내용
학력	OOO대학교 OOO학과 졸업
경력	OOO (총 O년)
주요 역량	
웹 서비스 아키텍처	대규모 SPA 설계, 마이크로서비스, API 설계
클라우드 인프라	Vercel, Supabase, AWS, 서버리스 아키텍처
AI/ML 통합	MediaPipe, TensorFlow.js 등 엣지 AI 활용 경험
프로젝트 관리	애자일 스크럼, 스프린트 기반 개발 관리
본 과제 역할	시스템 아키텍처 설계, 게임 엔진 공통 파이프라인 설계, CI/CD 구축, 팀 리드

> ***주요 성과**: 본 서비스의 핵심 아키텍처인 "센서 입력 → 실시간 피드백 → 성공 판정 → 보상 → 데이터 저장" 공통 파이프라인을 설계하여, 4종 게임이 동일한 프레임워크 위에서*

> *센서와 피드백만 교체하는 효율적 구조를 확립했습니다.*

UI/UX 디자이너: OOO

항목	내용
학력	OOO대학교 OOO학과 졸업
경력	OOO (총 O년)
주요 역량	
아동용 UI/UX	발달 수준별 인터페이스 설계, 최소 48px 터치 영역, 아이콘 중심 네비게이션
웹 접근성	WCAG 2.1 AA 준수, 고대비 색상, 화면 읽기 호환
프로토타이핑	Figma, 인터랙티브 프로토타입, 사용자 테스트
캐릭터 디자인	강아지 성장 시스템 5단계 캐릭터 디자인
본 과제 역할	전체 화면 흐름 설계, 게임 UI 설계, 강아지 캐릭터 시스템, 부모/치료사 대시보드

> ***주요 성과**: 글자를 모르는 아동도 혼자서 게임을 시작할 수 있는 "아이콘+음성 안내" 중심의 인터페이스를 설계하고, 카메라 허용 화면에서 아동의 불안을 줄이는 캐릭터 안내 시스템을 구현했습니다.*

풀스택 개발자: OOO

항목	내용
학력	OOO대학교 OOO학과 졸업
경력	OOO (총 O년)
주요 역량	
프론트엔드	React 19, Next.js 15, TypeScript strict mode, Tailwind CSS v4
엣지 AI	MediaPipe Face Landmarker 통합, WebAssembly GPU 가속
실시간 처리	requestAnimationFrame 기반 30fps 센서 루프, Web Audio API
상태 관리	Zustand 5, persist middleware, SSR hydration 처리
백엔드	Supabase (PostgreSQL, Auth, Realtime, Row Level Security)
본 과제 역할	전체 서비스 구현, MediaPipe 센서 훅 개발, 게임 로직, 백엔드 연동

> ***주요 성과**: MediaPipe Face Landmarker를 웹에서 30fps로 안정적으로 동작시키는 커스텀 훅(useFaceLandmarker, useMouthMetrics)을 개발하고, Zustand persist + skipHydration 패턴으로 SSR 환경에서의 상태 관리 문제를 해결했습니다. MVP Phase 1(입 운동 게임) 전체를 단독 구현하여 Vercel에 성공적으로 배포했습니다.*

언어재활사(SLP): OOO

항목	내용
학력	OOO대학교 언어병리학과 졸업 (석사)
자격	언어재활사 1급 (국가자격)
경력	OOO (총 O년)
주요 역량	
구강운동치료	턱·입술·혀 운동 범위 확대, 연하치료
발달장애 전문	자폐, 지적장애, 뇌성마비 아동 치료 경험
IEP 설계	개별화교육프로그램 장단기 목표 설정 및 평가
부모 교육	가정 내 일반화 전략 수립, 부모 코칭
본 과제 역할	치료 콘텐츠 설계(4종 게임), 난이도 체계, 성공 기준, 임상 검증, 부모 가이드

> ***주요 성과**: 4종 게임의 임상적 치료 목표와 난이도 체계를 설계하고, "구강운동(입+혀) → 발성 → 조음"의 표준 치료 순서를 서비스에 반영했습니다. "실패 감점 없음, 리더보드 없음, 긍정적 피드백만"의 임상 원칙을 수립하고, 강아지 성장 시스템의 "퇴행 없음" 규칙이 ABA(응용행동분석) 원리에 부합함을 검증했습니다. 각 게임의 측정 지표(10개 이상)를 정의하여 IEP 목표와 직접 연동되는 데이터 체계를 설계했습니다.*

핵심 기술 보유 현황

기술 영역	구체적 기술	보유자	수준
엣지 AI	MediaPipe Face Landmarker (478 랜드마크, 52 블렌드셰이프)	풀스택 개발자	상용 구현 완료
웹 오디오	Web Audio API (실시간 dB 분석, 주파수 스펙트럼)	풀스택 개발자	프로토타입
음성 인식	Web Speech API (한국어 음성 인식, 신뢰도 분석)	풀스택 개발자	조사 완료
프론트엔드	React 19 + Next.js 15 + TypeScript + Zustand 5	풀스택 개발자	상용 구현 완료
서버리스 백엔드	Supabase (Auth, PostgreSQL, Realtime, RLS)	아키텍트 + 개발자	설계 완료
배포/운영	Vercel + GitHub Actions CI/CD	아키텍트	상용 운영 중
임상 설계	구강운동치료, 발성훈련, 조음훈련 임상 프로토콜	SLP	전문가 수준
아동용 UX	발달장애 아동 특화 인터페이스 설계	UI/UX 디자이너	전문가 수준

향후 충원 계획

시기	직군	인원	역할	채용 전략
1차년도 상반기	프론트엔드 개발자	1명	게임 3~4 개발 보조, PWA 최적화	React/Next.js 경력 3년 이상
1차년도 하반기	언어재활사	1명	임상 연구 보조, 콘텐츠 개발, 부모 교육	SLP 2급 이상, 아동 경험 2년 이상
2차년도	백엔드 개발자	1명	Supabase 고도화, API, 데이터 파이프라인	Node.js/PostgreSQL 경력
2차년도	마케팅 매니저	1명	B2C 그로스, B2B 영업, 학회 네트워킹	헬스케어/에듀테크 마케팅 경험
2차년도	언어재활사	1명	일본어 콘텐츠 현지화, 해외 임상 검증	SLP + 일본어 가능자

부록

부록 1: 핵심 기술 상세 — MediaPipe Face Landmarker 블렌드셰이프

블렌드셰이프	설명	적용 게임	범위
jawOpen	입 벌림 (턱 운동 범위)	입 운동	0.0 ~ 1.0
mouthPucker	입 오므리기 (입술 협응)	입 운동	0.0 ~ 1.0
mouthSmileLeft	왼쪽 입꼬리 올리기	입 운동 (확장)	0.0 ~ 1.0
mouthSmileRight	오른쪽 입꼬리 올리기	입 운동 (확장)	0.0 ~ 1.0
tongueOut	혀 내밀기 (신장)	혀 운동	0.0 ~ 1.0
tongueUp	혀 올리기 (거상)	혀 운동	0.0 ~ 1.0
tongueLeft	혀 왼쪽 이동	혀 운동	0.0 ~ 1.0
tongueRight	혀 오른쪽 이동	혀 운동	0.0 ~ 1.0

부록 2: IEP 추적 지표 전체 목록

#	지표	게임	단위	목적
1	턱 개방 도달률	입 운동	%	턱 ROM 평가
2	입술 오므리기 도달률	입 운동	%	입술 협응 평가
3	혀 신장 도달률	혀 운동	%	혀 신장 능력 평가
4	혀 거상 도달률	혀 운동	%	혀 거상 능력 평가
5	혀 좌우 대칭 비율	혀 운동	비율	좌우 균형 평가
6	발성 시도 횟수	소리 열기구	회/세션	자발적 발성 빈도
7	발성 지속시간	소리 열기구	초	발성 지속 능력
8	평균 음량	소리 열기구	dB	음량 조절 능력
9	음소 정확도	따라 말하기	%	개별 음소 산출 정확도
10	단어 정확도	따라 말하기	%	단어 수준 산출 정확도
11	세션 완료율	전체	%	치료 참여도
12	연속 사용일	전체	일	치료 습관 형성
13	최고 도달값	전체	0~1	최대 운동 범위
14	최대 유지시간	전체	ms	목표 자세 유지 능력
15	라운드 성공률	전체	%	전반적 수행 능력

부록 3: 강아지 성장 시스템 상세

단계	이름	필요 별	외형 변화	임상적 의미
1	🥚 알	0	알이 흔들흔들, 금이 가기 시작	서비스 시작, 기대감 형성
2	🐣 아기 멍멍	5별	작은 강아지, 눈 반짝, 앉아있음	첫 번째 성취감, 치료 동기 형성
3	🐕 꼬마 멍멍	15별	좀 더 커짐, 꼬리 흔듦, 리본 장식	지속적 참여 보상, 습관 형성
4	🐶 친구 멍멍	30별	씩씩해짐, 달리기, 왕관	중장기 목표 달성, 자기효능감
5	👑 영웅 멍멍	50별	최종 형태, 망토, 반짝 이펙트	완전 참여, 치료 습관 내면화

핵심 규칙:
- 별은 **절대 줄어들지 않음** (퇴행 없음)
- 강아지는 **아프거나 슬퍼지지 않음** (항상 긍정적)
- 앱을 안 해도 강아지가 "기다리고 있어!" (부정적 압박 X, 긍정적 유도)

부록 4: 참고 문헌

1. "Digital games for rehabilitation of speech disorders in children: A scoping review" — PMC (PubMed Central)
2. "Application of Digital Games for Speech Therapy in Children: A systematic review" — PMC
3. "Gamification in Mobile Apps for Children With Disabilities: A scoping review" — PMC
4. "Serious video game as a complementary therapy for preschool children with speech sound disorders" — Nature Scientific Reports
5. 보건복지부, "2024년 장애인 등록현황 통계"
6. 건강보험심사평가원, "2024년 언어재활 급여 현황"
7. 한국보건산업진흥원(KHIDI), "2024 디지털헬스산업 동향 보고서"
8. Google, "MediaPipe Face Landmarker documentation" — developers.google.com
9. W3C, "Web Audio API Specification"
10. MDN, "Web Speech API documentation"

부록 5: 서비스 화면 캡처

[화면캡처 삽입: 1. 홈 화면 — 4종 게임 카드가 배치된 메인 화면]

[화면캡처 삽입: 2. 카메라 허용 화면 — 캐릭터 안내 + 프라이버시 고지]

[화면캡처 삽입: 3. 입 운동 게임 플레이 — 카메라 뷰 + 게이지 오버레이 + 목표 동작]

[화면캡처 삽입: 4. 라운드 성공 피드백 — "잘했어!" + 별 획득 + 파티클 효과]

[화면캡처 삽입: 5. 결과 화면 — 별 보상 + 세션 요약 + 최고값]

[화면캡처 삽입: 6. 강아지 상세 화면 — 성장 단계 표시 + 다음 단계 안내]

[화면캡처 삽입: 7. 기록 화면 — 세션 히스토리 + 연속 사용일 스트릭]

[화면캡처 삽입: 8. 설정 화면 — 사운드 on/off + 프로필 관리]

본 사업계획서는 "소리야 놀자!" AI 엣지컴퓨팅 기반 발달장애 아동 언어치료 게임 플랫폼의 사업화를 위해 작성되었습니다.

작성일: 2026년 3월
작성자: OOO (대표이사)